

Introdução ao Tensorflow

Olá, pessoal!

Tudo bem?

Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso!

Nesta aula, iremos conhecer o Tensorflow que é uma biblioteca de aprendizado de máquina e Deep Learning para a utilização de redes neurais.

Embora também possamos utilizar a biblioteca Scikit-learn para a construção de redes neurais o Tensorflow oferece uma alternativa mais complexa, robusta e que permite a construção de uma rede com mais camadas ou mais opções.

Então, o Tensorflow é extremamente importante na formação de quem está começando a trabalhar com aprendizado de máquina.

O Tensorflow foi pensado pelo Google Brain uma divisão do Google incumbida da inteligência artificial da empresa.

É uma biblioteca que foi pensada, no início, para computação numérica.

E quando pensamos em todos os modelos de aprendizado de máquina como computação numérica, sobretudo, multiplicação de matrizes por vetores o Tensorflow vem bem a calhar para esta finalidade.

O Tensorflow foi pensado para rodar em CPUs, ou processadores normais em GPUs, ou seja, placas de vídeo uma vez que as redes neurais trabalham com multiplicações de matrizes por vetores.

Como as placas de vídeo são especializadas em renderizar imagens e imagens são, de fato, matrizes bem grandes faz sentido rodarmos redes neurais em placas de vídeo.

E o Tensorflow vem com uma biblioteca para ser preparado para rodar em placas de vídeo e, também, em dispositivos móveis, considerando as arquiteturas destes.

O Tensorflow é capaz de ser rodado em diversos ambientes e foi desenvolvido para aprendizado de máquina e Deep Learning, mas não somente isso, ele foi pensado para computação numérica em geral.

Algumas das empresas que utilizam o Tensorflow em seus códigos são:

Airbnb, o próprio Google, Intel, a marca de processadores

Dropbox, Uber, Ebay, Snapchat e várias outras.

O Tensorflow é uma biblioteca que está sendo bastante utilizada pela sua praticidade, mas, graças a uma parceria com o Keras a utilização do Tensorflow ficou um pouco mais fácil uma vez que não precisávamos lidar com uma parte extremamente técnica do Tensorflow.

Nos próximos vídeos, iremos falar um pouco sobre o aspecto técnico do Tensorflow e como utilizá-lo para a construção das nossas redes.

Até lá!